

# Цель работы

---

Целью данной лабораторной работы является освоение методов работы с библиографией в LaTeX, включая использование систем BibTeX и biblatex для управления цитированием и списками литературы.

The purpose of this lab work is to learn how to work with bibliography in LaTeX, including using BibTeX and biblatex systems for managing citations and reference lists.

## Задание

---

1. Освоить workflow с natbib и BibTeX для работы с библиографией
2. Освоить workflow с biblatex и Biber и их особенности
3. Сравнить два подхода к работе с библиографией и их применение
4. Выполнить практические упражнения по созданию и управлению библиографическими ссылками

## Теоретическое введение

---

### 6 Работа с библиографией / Working with Bibliography

Для библиографических ссылок обычно используется информация из внешних файлов - библиографических баз данных. For bibliographic citations, information is typically retrieved from external files - bibliographic databases.

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{natbib}

\begin{document}
Ссылка на книгу: \citet{Graham1995}.
Ссылка на статью: \citep{Thomas2008}.

\bibliographystyle{plainnat}
\bibliography{learnlatex}
\end{document}
```

{ #fig:001 width=100% }

### 6.1 Библиографические базы данных / Reference Databases

Базы данных BibTeX содержат записи с различными полями. BibTeX databases contain entries with various fields.

```

@article{Thomas2008,
author = {Thomas, Christine M. and Liu, Tianbiao and Hall, Michael B.
and Darensbourg, Marcetta Y.},
title = {Series of Mixed Valent {Fe(II)Fe(I)} Complexes That Model the
{H(OX)} State of [{FeFe}]Hydrogenase},
journal = {Inorg. Chem.},
year = {2008},
volume = {47},
number = {15},
pages = {7009-7024},
doi = {10.1021/ic800654a},
}

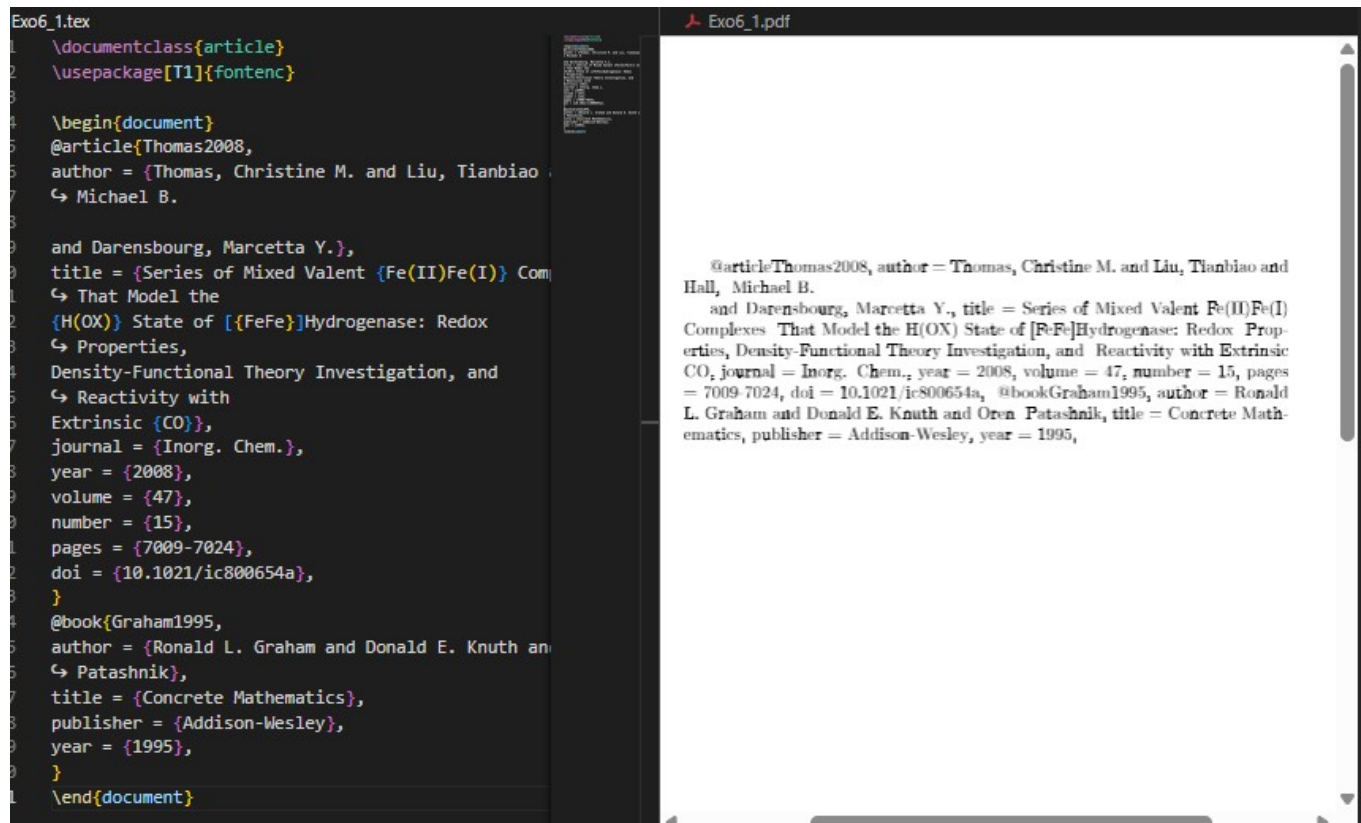
```

```

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}

\begin{document}
@article{Thomas2008,
author = {Thomas, Christine M. and Liu, Tianbiao and Hall,
↪ Michael B.
and Darensbourg, Marcetta Y.},
title = {Series of Mixed Valent {Fe(II)Fe(I)} Complexes
↪ That Model the
{H(OX)} State of [{FeFe}]Hydrogenase: Redox
↪ Properties,
Density-Functional Theory Investigation, and
↪ Reactivity with
Extrinsic {CO}},
journal = {Inorg. Chem.},
year = {2008},
volume = {47},
number = {15},
pages = {7009-7024},
doi = {10.1021/ic800654a},
}
@book{Graham1995,
author = {Ronald L. Graham and Donald E. Knuth and Oren
↪ Patashnik},
title = {Concrete Mathematics},
publisher = {Addison-Wesley},
year = {1995},
}
\end{document}

```



{ #fig:002 width=100% }

## 6.2 Перенос информации из базы данных / Transferring Information from Database

Для работы с библиографией требуется несколько шагов компиляции: Working with bibliography requires multiple compilation steps:

- **natbib + BibTeX:** LaTeX → BibTeX → LaTeX → LaTeX
- **biblatex + Biber:** LaTeX → Biber → LaTeX

## 6.3 Workflow BibTeX с natbib / The BibTeX Workflow with natbib

Пакет natbib предоставляет расширенные возможности цитирования. The natbib package provides enhanced citation capabilities.

```

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{natbib}

\begin{document}
Математические примеры из \citet{Graham1995},
а химические из \citet{Thomas2008}.

Ссылки в скобках: \citep{Graham1995}
и затем \citep[p.~56]{Thomas2008}.

\citep[См.][pp.~45--48]{Graham1995}

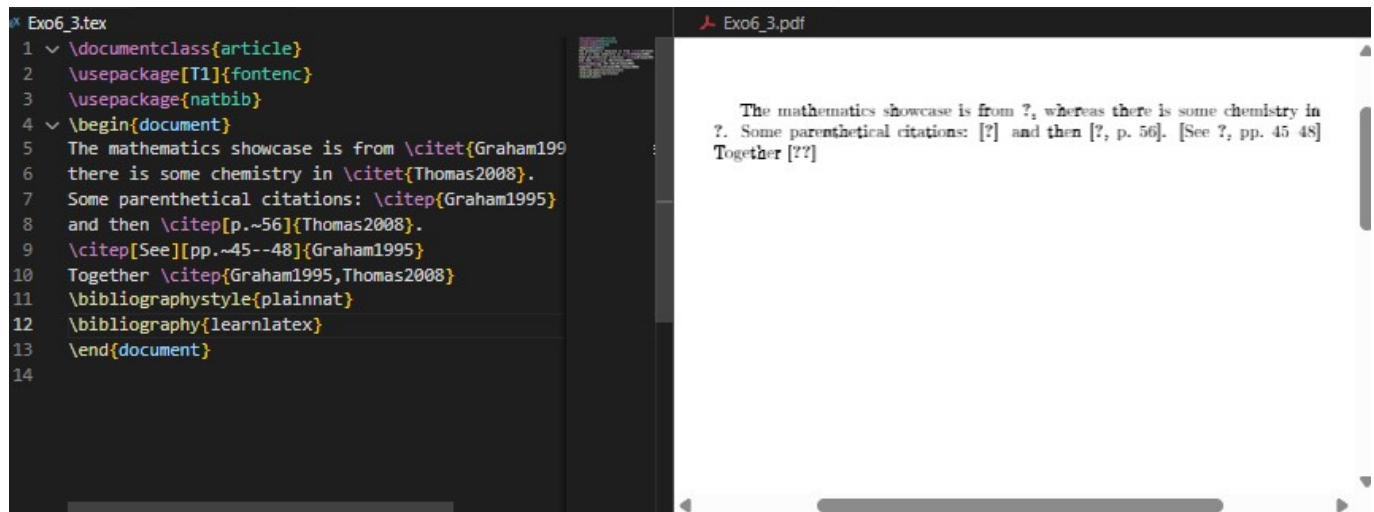
Вместе \citep{Graham1995,Thomas2008}

```

```

\bibliographystyle{plainnat}
\bibliography{learnlatex}
\end{document}

```



{ #fig:003 width=100% }

## 6.4 Workflow biblatex / The biblatex Workflow

Пакет biblatex работает несколько иначе, с загрузкой ресурсов в преамбуле. The biblatex package works differently, loading resources in the preamble.

```

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[style=authoryear]{biblatex}
\addbibresource{learnlatex.bib}

\begin{document}
Математические примеры из \autocite{Graham1995}.

Более сложные ссылки: \parencite{Graham1995}
или \textcite{Thomas2008}
или возможно \citetitle{Graham1995}.

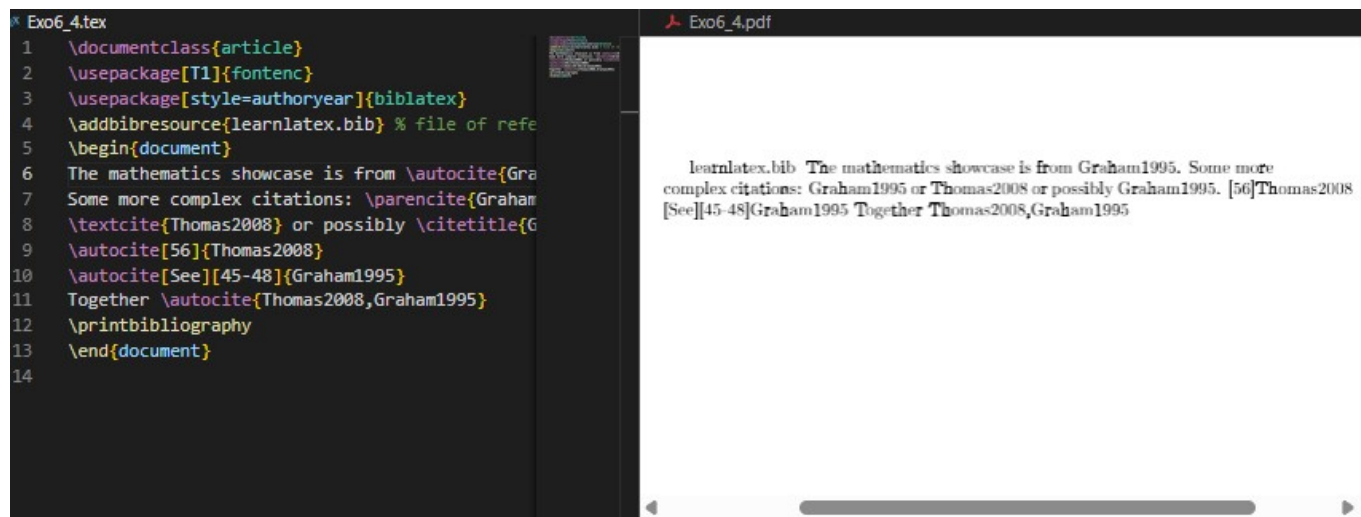
\autocite[56]{Thomas2008}

\autocite[См.][45-48]{Graham1995}

Вместе \autocite{Thomas2008,Graham1995}

\printbibliography
\end{document}

```



{ #fig:004 width=100% }

## 6.5 Выбор между BibTeX и BibLaTeX / Choosing Between BibTeX and BibLaTeX

### BibTeX workflow:

- Более установленный и поддерживаемый издательствами
- Использует .bst файлы для стилей
- Ограниченная поддержка Unicode

### biblatex workflow:

- Лучшая кастомизация через LaTeX команды
- Полная поддержка Unicode сортировки
- Более сложные стили цитирования

## 6.6 Работа с не-английской сортировкой / Dealing with Non-English Sorting

Biber обеспечивает правильную сортировку для не-английских символов. Biber provides proper sorting for non-English characters.

```

@article{Müller2023,
  author = {Müller, Hans and École, Pierre and Смирнов, Иван},
  title = {Международное исследование},
  journal = {Журнал},
  year = {2023}
}

```

## 6.7 Гиперссылки / Hyperlinks

Пакет hyperref автоматически создает ссылки в библиографии. The hyperref package automatically creates links in bibliography.

```

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[hidelinks]{hyperref}
\usepackage[style=authoryear]{biblatex}
\addbibresource{learnlatex.bib}

\begin{document}
Ссылка \autocite{Graham1995} будет гиперссылкой.

\printbibliography
\end{document}

```

{ #fig:005 width=100% }

## 6.8 Различия в лучших практиках для BibTeX / Differences in Best Practice for BibTeX Input

Различные стили библиографии поддерживают разные поля. Different bibliography styles support different fields.

```

% Для старых стилей
@misc{Website2023,
  author = {Author},
  title = {Website Title},
  howpublished = {\url{https://example.com}}
}

% Для новых стилей
@misc{Website2023,
  author = {Author},
  title = {Website Title},
  url = {https://example.com}
}

```

# Выполнение лабораторной работы

---

## 6.9 Упражнения / Exercises

Упражнение 1: Использовать примеры с natbib и biblatex

**natbib workflow:**

```

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{natbib}

```

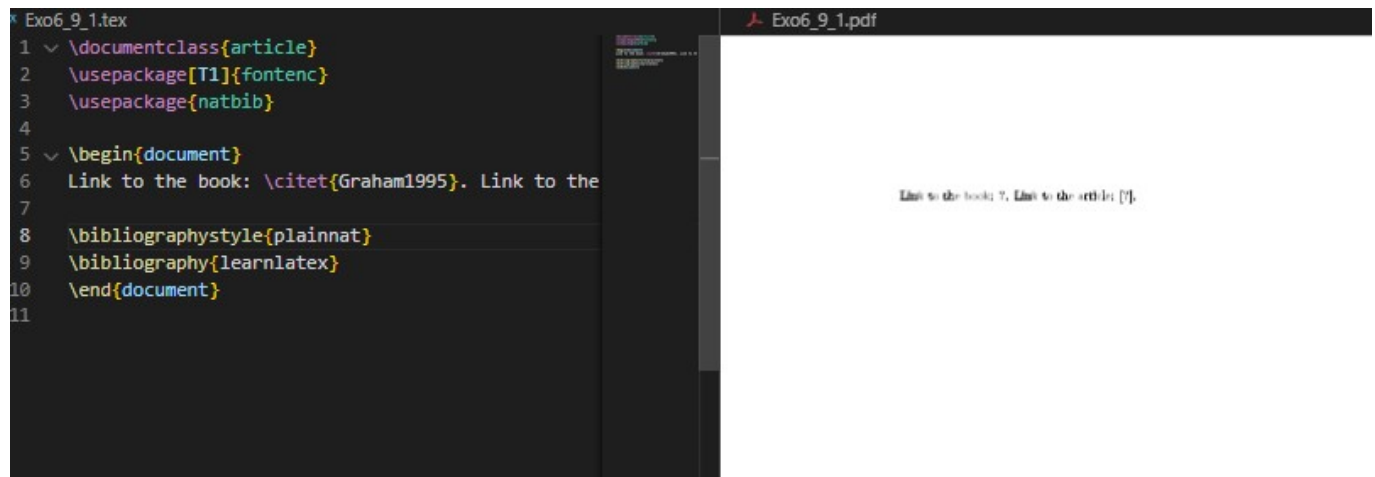
```

\begin{document}
Ссылка на книгу: \citet{Graham1995}. Ссылка на статью: \citep{Thomas2008}.

\bibliographystyle{plainnat}
\bibliography{learnlatex}
\end{document}

```

Компиляция: *LaTeX* → *BibTeX* → *LaTeX* → *LaTeX*



{ #fig:006 width=100% }

### **biblatex workflow:**

```

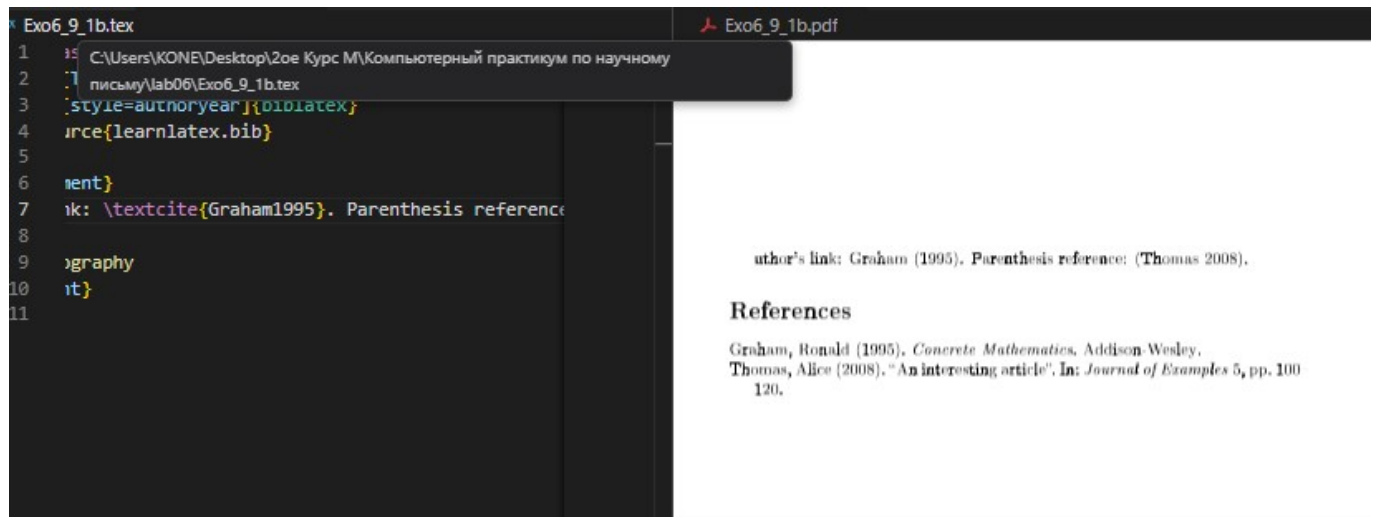
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[style=authoryear]{biblatex}
\addbibresource{learnlatex.bib}

\begin{document}
Авторская ссылка: \textcite{Graham1995}. Скобочная ссылка: \parencite{Thomas2008}.

\printbibliography
\end{document}

```

Компиляция: *LaTeX* → *Biber* → *LaTeX*



{ #fig:007 width=100% }

## Упражнение 2: Создать новые записи в базе данных и новые ссылки

### Новая запись в learnlatex.bib:

```

@article{Einstein1905,
  author = {Albert Einstein},
  title = {On the Electrodynamics of Moving Bodies},
  journal = {Annalen der Physik},
  year = {1905},
  volume = {322},
  number = {10},
  pages = {891--921},
  doi = {10.1002/andp.19053221004}
}

```

### Документ с новой ссылкой:

```

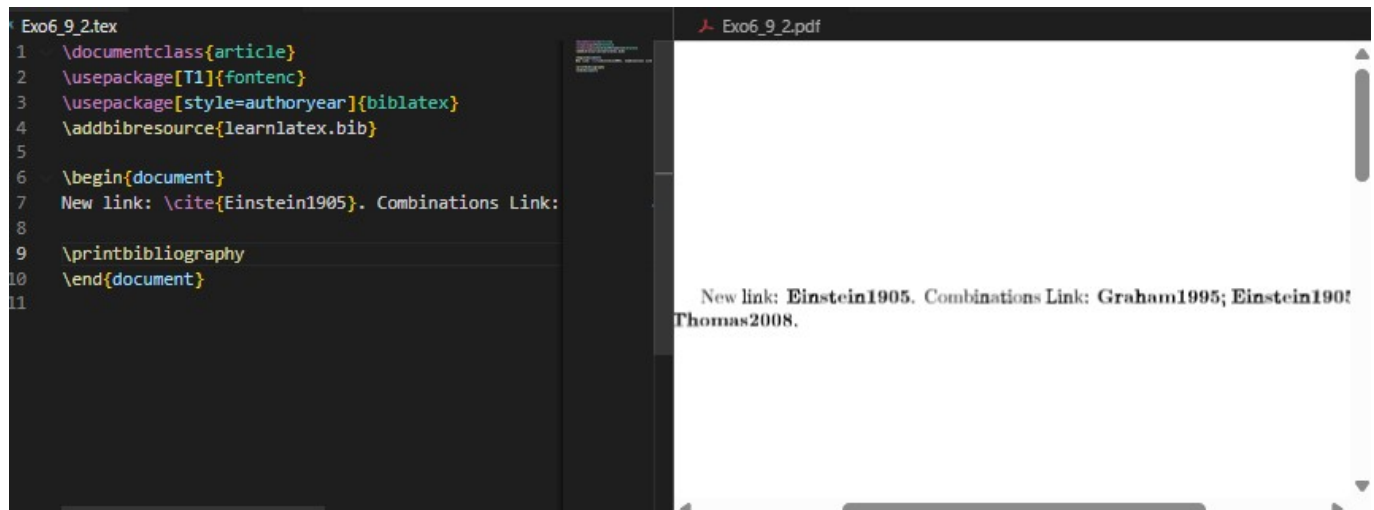
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{style=authoryear}{biblatex}
\addbibresource{learnlatex.bib}

\begin{document}
Новая ссылка: \cite{Einstein1905}. Комбинированные ссылки:
\cite{Graham1995,Einstein1905,Thomas2008}.

\printbibliography
\end{document}

```





{ #fig:008 width=100% }

Упражнение 3: Добавить ссылку на отсутствующую запись в базе данных

```

\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[style=authoryear]{biblatex}
\addbibresource{learnlatex.bib}

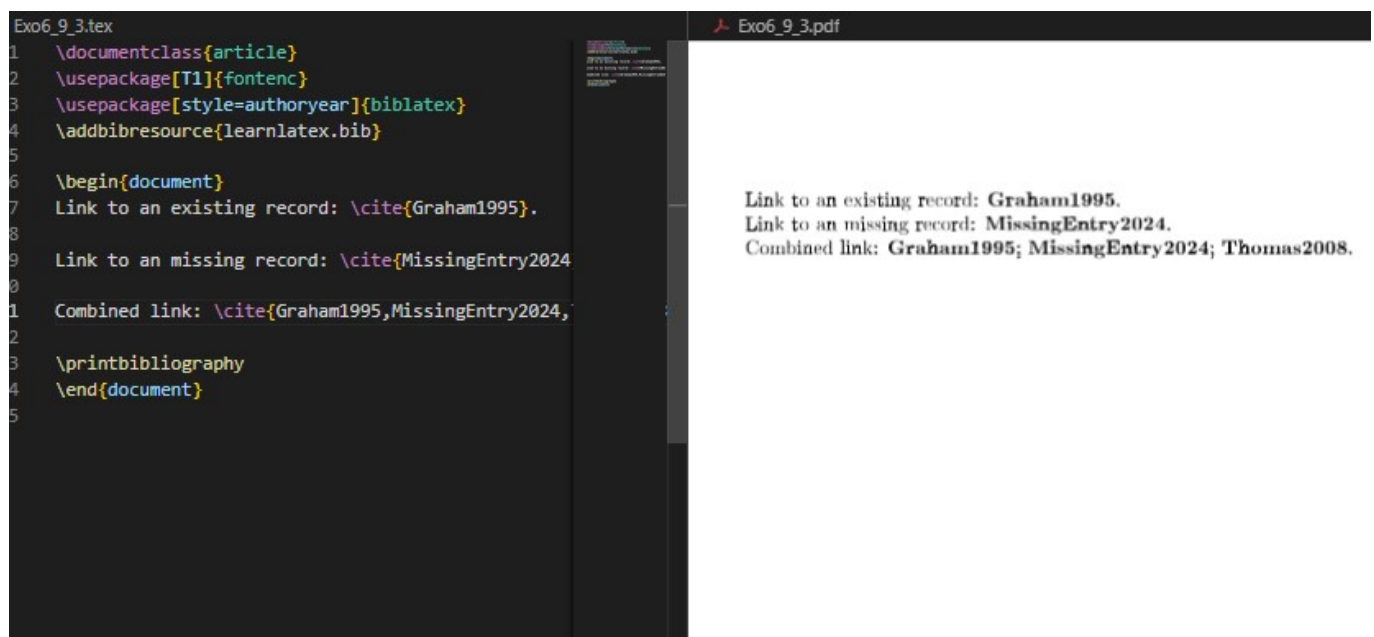
\begin{document}
Ссылка на существующую запись: \cite{Graham1995}.

Ссылка на отсутствующую запись: \cite{MissingEntry2024}.

Комбинированные ссылки: \cite{Graham1995,MissingEntry2024,Thomas2008}.

\printbibliography
\end{document}

```



{ #fig:009 width=100% }

## Упражнение 4: Экспериментировать с числовыми стилями библиографии

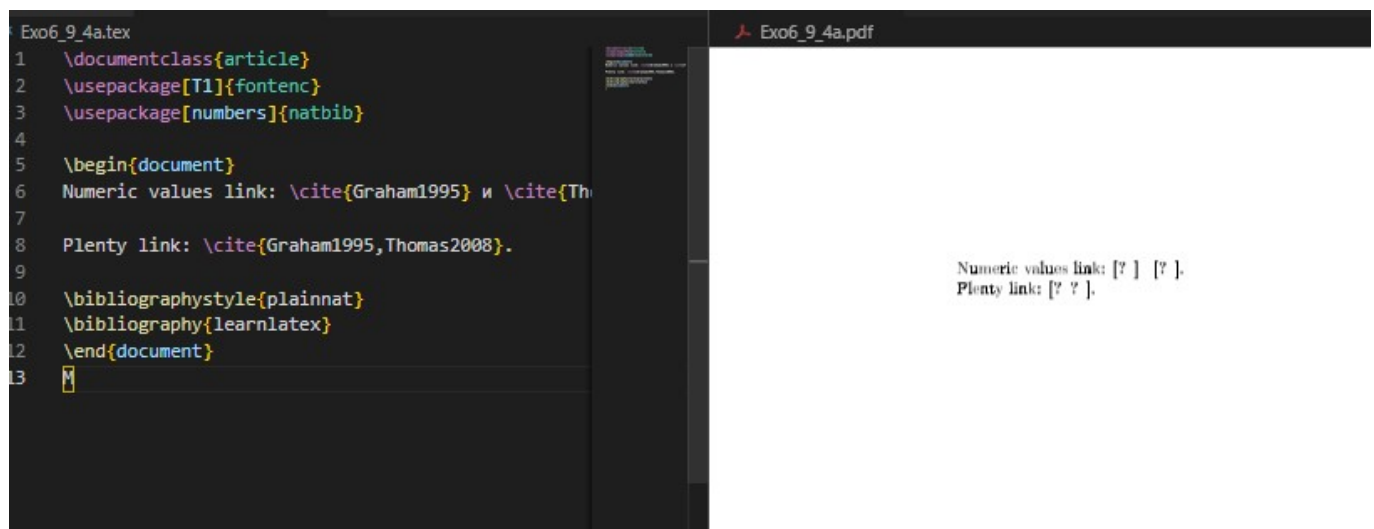
### natbib с числовым стилем:

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[numbers]{natbib}

\begin{document}
Числовые ссылки: \cite{Graham1995} и \cite{Thomas2008}.

Множественные ссылки: \cite{Graham1995,Thomas2008}.

\bibliographystyle{plainnat}
\bibliography{learnlatex}
\end{document}
```



{ #fig:010 width=100% }

### biblatex с числовым стилем:

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[style=numeric]{biblatex}
\addbibresource{learnlatex.bib}

\begin{document}
Числовые ссылки: \cite{Graham1995} и \cite{Thomas2008}.

Множественные ссылки: \cite{Graham1995,Thomas2008}.

\printbibliography
\end{document}
```



{ #fig:011 width=100% }

## Выводы

---

В ходе лабораторной работы №6 я освоил методы работы с библиографией в LaTeX. Изучил два основных подхода: традиционный workflow с natbib и BibTeX, а также современный подход с biblatex и Biber. Научился создавать библиографические базы данных, управлять стилями цитирования, работать с не-английской сортировкой и создавать гиперссылки в библиографии.

In this lab work #6, I mastered bibliography management methods in LaTeX. I studied two main approaches: traditional workflow with natbib and BibTeX, as well as modern approach with biblatex and Biber. I learned to create bibliographic databases, manage citation styles, work with non-English sorting, and create hyperlinks in bibliography.

## Список литературы{.unnumbered}

---

1. Practical scientific writing - Tables chapter
2. LaTeX/Tables - Wikibooks. <https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Tables>
3. array package documentation
4. booktabs package documentation